Тема 7. Теоретическое задание (выполнил Павел Григоренко)

1. Рассмотрите `error` и `try-with` как *производную форму*, реализующую обработку ошибок через типы-суммы [1, § 11.9].

   - `error` ведёт себя как `inl unit`;
   - константы (например, `0`) оборачиваются в `inr` (например, `inr 0`);
   - все прочие конструкции явно обрабатывают тип `Unit + T` вместо выражения типа `T`; например, для применения $e(\texttt{t}_1\ \texttt{t}_2)$:

     ```
     case t1 of
       inl u => inl u
     | inr t1' =>
         case t2 of
           inl u => inl u
         | inr t2' => inr (e(t1') e(t2'))
     ```

   (a) Выпишите явно функцию раскрытия сокращений для λ-исчисления с логическими и арифметическими выражениями [1, §§ 8–9] и со *всеми* простыми расширениями из [1, § 11]. Если для какого-то расширения **невозможно** раскрытие, сохраняющее семантику исходных правил вычисления для `error` и `try-with` [1, § 14.1], то кратко объясните, почему.

   (b) Покажите, что раскрытие сохраняет семантику исходных правил вычисления для `error` и `try-with` [1, § 14.1]. Для доказательства достаточно рассмотреть только простое типизированное λ-исчисление с логическими [1, §§ 8–9], без арифметических выражений и дополнительных расширений.

Решение. *место для решения*

2. Рассмотрите расширение простого типизированного λ-исчисления с обработкой ошибок со значениями [1, § 14.3] конструкцией

$$\texttt{with exception}\ \mathcal{E}\ \texttt{do}\ t_1\ \texttt{catch}\ x \Rightarrow t_2.$$

Эта конструкция:

- вводит тип исключений $\mathsf{T}_{\mathsf{exn}} = \mathcal{E}$ *временно*, только на время вычисления t_1;
- при возникновении ошибки (`raise`) управление передаётся ветке $\texttt{catch}\ x \Rightarrow t_2$, где x — переменная, с которой связывается значение ошибки типа $\mathcal{E}$;
- в t_2 допускается использование переменной x.

(a) Выпишите явно правила вычисления для этой конструкции.

(b) Предложите правила типизации для этой конструкции, а также новые (уточнённые) правила типизации `raise` и `try-catch`, принимающие во внимание локальный тип исключений. При необходимости расширьте отношение типизации (например, добавьте текущий тип исключений в контекст или введите суждение вида $\Gamma \vdash_{\mathcal{E}} t : T$).

(c) Аргументируйте, почему предложенные правила сохраняют безопасность типизации, или укажите причину, по которой предложенная конструкция не может быть безопасной для системы типов. Подробное доказательство безопасности типизации не требуется.

Решение. *место для решения*

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.